



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년01월10일
(11) 등록번호 10-2753879
(24) 등록일자 2025년01월08일

- (51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 40/04 (2023.01) G06F 16/33 (2025.01)
G06F 16/335 (2019.01) G06F 16/34 (2025.01)
G06F 16/35 (2025.01) G06F 16/951 (2019.01)
G06Q 10/04 (2023.01)
- (52) CPC특허분류
G06Q 40/04 (2023.01)
G06F 16/3334 (2019.01)
- (21) 출원번호 10-2022-0027266
(22) 출원일자 2022년03월03일
심사청구일자 2022년03월03일
(65) 공개번호 10-2023-0130297
(43) 공개일자 2023년09월12일
(56) 선행기술조사문헌
KR101584769 B1*
KR102095022 B1*
KR102144126 B1*
KR102269425 B1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌
- (73) 특허권자
에스케이 주식회사
서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
- (72) 발명자
문형준
서울특별시 마포구 새창로8길 72, 210동 1205호
전보관
경기도 성남시 수정구 공원로 340, 101동 1406호
이강훈
서울특별시 동작구 사당로13길 31, 102동 202호
- (74) 대리인
양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 7 항

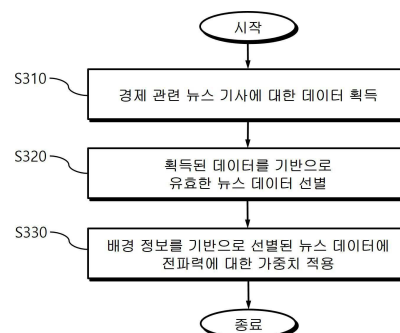
심사관 : 석상문

(54) 발명의 명칭 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 방법 및 시스템

(57) 요약

경제 관련 뉴스 기사, 시장 전망 리포트 및 정책 보고서 등과 같은 비정형 데이터 분석 방법 및 시스템이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 비정형 데이터 분석 방법은, 비정형 데이터 분석 시스템이, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 단계; 비정형 데이터 분석 시스템이, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 단계; 및 비정형 데이터 분석 시스템이, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 단계;를 포함한다. 이에 의해, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별함으로써, 주가 변동성의 예측의 정확도를 향상시키고, 비정형 데이터를 선별하는 과정에서 소모되는 리소스를 절감시킬 수 있다.

대표도



(52) CPC특허분류

G06F 16/3335 (2019.01)

G06F 16/335 (2019.01)

G06F 16/345 (2019.01)

G06F 16/35 (2019.01)

G06F 16/951 (2019.01)

G06Q 10/04 (2023.01)

G06Q 10/0637 (2023.01)

명세서

청구범위

청구항 1

비정형 데이터 분석 시스템이, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 단계;

비정형 데이터 분석 시스템이, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 단계; 및

비정형 데이터 분석 시스템이, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 단계;를 포함하고,

선별하는 단계는,

획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링 단계; 및

제1 필터링 단계를 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거하는 제2 필터링 단계;를 포함하며,

제2 필터링 단계는,

제1 필터링 단계를 거친 데이터 내에서 핵심 키워드를 추출하는 단계;

추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하는 단계; 및

산출된 상업적 홍보 영향 값이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사를 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별하여 제거하는 단계;를 포함하고,

뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하는 단계는,

추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사의 헤드라인과 본문 간의 상관 관계를 산출하여, 헤드라인과 본문 간 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값이 상기 연관성이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값보다 높은 값을 갖도록, 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값에 가중치를 부여하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

청구항 1에 있어서,

제1 필터링 단계는,

획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 기저장된 시드 뉴스의 헤드라인과 기설정된 제1 임계값 이상의 유사도를 갖는 헤드라인이 포함된 뉴스 기사를 제1 중복 뉴스로 판별하여 제거하는 단계;

제1 중복 뉴스가 제거된 데이터를 기반으로 각 뉴스 기사의 요약문을 추출하는 단계; 및

추출된 각 뉴스 기사의 요약문을 기저장된 시드 뉴스의 요약문과 비교하여 기설정된 제2 임계값 이상의 유사도를 갖는 뉴스 기사를 제2 중복 뉴스로 판별하여 제거하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 4

청구항 3에 있어서,

요약문을 추출하는 단계는,

각 뉴스 기사의 본문 중 주식 시장, 특정 주식 종목, 특정 기업 또는 특정 제품에 긍정적 영향을 주는 하나 이상의 문장 또는 부정적 영향을 주는 하나 이상의 문장이 포함된 요약문을 추출하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 5

청구항 3에 있어서,

제1 필터링 단계는,

획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 중 제1 중복 뉴스 또는 제2 중복 뉴스로 판별되지 않은 뉴스 기사를 시드 뉴스로 선별하여 기설정된 보존 기간 동안 저장하되,

특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별될 때마다, 특정 시드 뉴스의 보존 기간을 연장하고,

특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스의 보존 기간이 경과될 때까지, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별되지 않는 경우, 특정 시드 뉴스를 삭제하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

가중치를 적용하는 단계는,

선별된 뉴스 데이터의 전파력을 추정하기 위한 배경 정보를 추출하는 단계;

추출된 배경 정보에 따라 뉴스 데이터의 전파력에 대한 가중치를 산출하는 단계; 및

산출된 가중치를 선별된 뉴스 데이터에 적용하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 9

비정형 데이터 분석 시스템이, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 단계;

비정형 데이터 분석 시스템이, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 단계; 및

비정형 데이터 분석 시스템이, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 단계;를 포함하고,

가중치를 적용하는 단계는,

선별된 뉴스 데이터의 전파력을 추정하기 위한 배경 정보를 추출하는 단계;

추출된 배경 정보에 따라 뉴스 데이터의 전파력에 대한 가중치를 산출하는 단계; 및

산출된 가중치를 선별된 뉴스 데이터에 적용하는 단계;를 포함하며,

가중치를 산출하는 단계는,

언론사별로 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사의 홍보 이력을 생성하여 저장하고,

저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 긍정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하거나 제1 기업의 경쟁 기업인 제2 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값보다 작게 산출되도록 하고,

저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값보다 크게 산출되도록 하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 방법.

청구항 10

경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 통신부; 및

획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하고, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 프로세서;를 포함하고,

프로세서는,

획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링을 수행하고, 제1 필터링을 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거하는 제2 필터링을 수행하며,

프로세서는,

제2 필터링 수행 시, 제1 필터링을 거친 데이터 내에서 핵심 키워드를 추출하고,

추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하며,

산출된 상업적 홍보 영향 값이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사를 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별하여 제거하고,

프로세서는,

뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하는 경우, 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사의 헤드라인과 본문 간의 상관 관계를 산출하여, 헤드라인과 본문 간 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값이 상기 연관성이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값보다 높은 값을 갖도록, 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값에 가중치를 부여하는 것을 특징으로 하는 비정형 데이터 분석 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 비정형 데이터 분석 방법 및 시스템에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 경제 관련 뉴스 기사, 시장 전망 리포트 및 정책 보고서 등과 같은 비정형 데이터 분석 방법 및 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 주식 시장은 특유의 가격결정 메커니즘이 존재하고, 이러한 가격결정 메커니즘은 무수히 많은 변수 데이터에 의해서 영향을 받게 된다.

[0004] 기존에는 이러한 주식 시장의 가격 변동성을 예측하기 위해, 전문가들이 직접 많은 변수 데이터를 기반으로 분석하였다.

[0005] 변수 데이터 중에는 경제 관련 뉴스 기사, 시장 전망 리포트 및 정책 보고서 등과 같은 비정형 데이터가 포함될 수 있다.

[0006] 최근에는 이러한 비정형 데이터를 분석하여 주가의 변동성을 예측하는 기술이 개발되고 있으나, 인터넷 검색 엔진 및 여러 뉴스 사이트에서 제공되는 뉴스 기사의 양이 지나치게 많으며, 이 중 다른 언론사와 중복되는 뉴스 기사 또는 사실 뉴스를 표방하되, 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사 등이 포함되어, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 선별하는 과정에서 과도한 리소스가 요구되는 문제가 발생할 수 있다.

[0007] 따라서, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별하기 위한 방안의 모색이 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 인터넷 검색 엔진 및 여러 뉴스 사이트에서 제공되는 경제 관련 뉴스 기사에서 중복되는 뉴스 기사 또는 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사 등을 필터링하고, 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치를 적용함으로써, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별할 수 있는 비정형 데이터 분석 방법 및 시스템을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 비정형 데이터 분석 방법은, 비정형 데이터 분석 시스템이, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 단계; 비정형 데이터 분석 시스템이, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 단계; 및 비정형 데이터 분석 시스템이, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 단계;를 포함한다.

[0012] 그리고 선별하는 단계는, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링 단계; 및 제1 필터링 단계를 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거하는 제2 필터링 단계;를 포함할 수 있다.

[0013] 또한, 제1 필터링 단계는, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 기저장된 시드 뉴스의 헤드라인과 기설정된 제1 임계값 이상의 유사도를 갖는 헤드라인이 포함된 뉴스 기사를 제1 중복 뉴스로 판별하여 제거하는 단계; 제1 중복 뉴스가 제거된 데이터를 기반으로 각 뉴스 기사의 요약문을 추출하는 단계; 및 추출된 각 뉴스 기사의 요약문을 기저장된 시드 뉴스의 요약문과 비교하여 기설정된 제2 임계값 이상의 유사도를 갖는 뉴스 기사를 제2 중복 뉴스로 판별하여 제거하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0014] 그리고 요약문을 추출하는 단계는, 각 뉴스 기사의 본문 중 주식 시장, 특정 주식 종목, 특정 기업 또는 특정 제품에 긍정적 영향을 주는 하나 이상의 문장 또는 부정적 영향을 주는 하나 이상의 문장이 포함된 요약문을 추출할 수 있다.

[0015] 또한, 제1 필터링 단계는, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 중 제1 중복 뉴스 또는 제2 중복 뉴스로 판별되지 않은 뉴스 기사를 시드 뉴스로 선별하여 기설정된 보존 기간 동안 저장하되, 특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별될 때마다, 특정 시드 뉴스의 보존 기간을 연장하고, 특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스의 보존 기간이 경과될 때까지, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별되지 않는 경우, 특정 시드 뉴스를 삭제할 수 있다.

[0016] 그리고 제2 필터링 단계는, 제1 필터링 단계를 거친 데이터 내에서 핵심 키워드를 추출하는 단계; 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하는 단계; 및 산출된 상업적 홍보 영향 값이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사를 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별하여 제거하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0017] 또한, 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출하는 단계는, 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사의 헤드라인과 본문 간의 상관 관계를 산출하여, 헤드라인과 본문 간 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값이 상기 연관성이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값보다 높은 값을 갖도록, 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값에 가중치를 부여할 수 있다.

[0018] 그리고 가중치를 적용하는 단계는, 선별된 뉴스 데이터의 전파력을 추정하기 위한 배경 정보를 추출하는 단계; 추출된 배경 정보에 따라 뉴스 데이터의 전파력에 대한 가중치를 산출하는 단계; 및 산출된 가중치를 선별된 뉴

스 데이터에 적용하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0019] 또한, 가중치를 산출하는 단계는, 언론사별로 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사의 홍보 이력을 생성하여 저장하고, 저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 긍정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하거나 제1 기업의 경쟁 기업인 제2 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값보다 작게 산출되도록 하고, 저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값보다 크게 산출되도록 할 수 있다.

[0020] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 비정형 데이터 분석 시스템은, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하는 통신부; 및 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하고, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하는 프로세서;를 포함한다.

발명의 효과

[0022] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별함으로써, 주가 변동성의 예측의 정확도를 향상시키고, 비정형 데이터를 선별하는 과정에서 소모되는 리소스를 절감시킬 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 시스템의 설명에 제공된 도면, 도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로세서의 설명에 제공된 도면, 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 방법의 설명에 제공된 도면, 도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 필터링 과정의 설명에 제공된 도면, 그리고 도 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 필터링 과정의 설명에 제공된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.

[0026] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 시스템의 설명에 제공된 도면이다.

[0027] 본 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 시스템(이하에서는 '비정형 데이터 분석 시스템'으로 총칭하기로 함)은, 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별하기 위해 마련된다.

[0028] 이를 위해, 비정형 데이터 분석 시스템은, 통신부(110), 프로세서(120) 및 저장부(130)를 포함할 수 있다.

[0029] 통신부(110)는, 인터넷 검색 엔진 서비스를 제공하는 서버, 뉴스 사이트를 운영하는 서버 및 프로세서(120)를 통해 산출되는 정보들을 제공하는 사용자 단말 등에 통신 네트워크로 연결되기 위해 마련되는 통신 수단이다.

[0030] 예를 들면, 통신부(110)는, 인터넷 검색 엔진 서비스를 제공하는 서버 및 뉴스 사이트를 운영하는 서버에 통신 네트워크로 연결되어, 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득할 수 있다.

[0031] 저장부(130)는, 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.

[0032] 프로세서(120)는, 비정형 데이터 분석 시스템의 제반 사항을 처리하여 주가 변동성의 예측하기 위해 이용될 비정형 데이터를 효과적으로 선별하도록 할 수 있다.

[0033] 구체적으로, 프로세서(120)는, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하고, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용할 수 있다.

[0034] 예를 들면, 프로세서(120)는, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 경우, 획득된 뉴스 기

사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링 과정을 수행하고, 제1 필터링 과정을 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거하는 제2 필터링 과정을 수행할 수 있다.

[0035] 도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 프로세서(120)의 설명에 제공된 도면이다.

[0036] 도 2를 참조하면, 프로세서(120)는, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하고, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용하기 위해, 제1 필터링 모듈(121), 제2 필터링 모듈(122) 및 가중치 관리 모듈(123)을 포함할 수 있다.

[0037] 제1 필터링 모듈(121)은, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링 과정을 수행할 수 있다.

[0038] 구체적으로, 제1 필터링 모듈(121)은, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 기저장된 시드 뉴스의 헤드라인과 기설정된 제1 임계값 이상의 유사도를 갖는 헤드라인이 포함된 뉴스 기사를 제1 중복 뉴스로 판별하여 제거하고, 제1 중복 뉴스가 제거된 데이터를 기반으로 각 뉴스 기사의 요약문을 추출할 수 있다.

[0039] 그리고 제1 필터링 모듈(121)은, 추출된 각 뉴스 기사의 요약문을 기저장된 시드 뉴스의 요약문과 비교하여 기설정된 제2 임계값 이상의 유사도를 갖는 뉴스 기사를 제2 중복 뉴스로 판별하여 제거할 수 있다.

[0040] 이때, 제1 필터링 모듈(121)은, 요약문 추출 시, 각 뉴스 기사의 본문 중 주식 시장, 특정 주식 종목, 특정 기업 또는 특정 제품에 긍정적 영향을 주는 하나 이상의 문장 또는 부정적 영향을 주는 하나 이상의 문장이 포함된 요약문을 추출할 수 있다.

[0041] 또한, 제1 필터링 모듈(121)은, 제1 필터링 과정에서, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 중 제1 중복 뉴스 또는 제2 중복 뉴스로 판별되지 않은 뉴스 기사를 시드 뉴스로 선별하여 기설정된 보존 기간 동안 저장부(130)에 저장하되, 특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별될 때마다, 특정 시드 뉴스의 보존 기간을 연장할 수 있다.

[0042] 그리고 제1 필터링 모듈(121)은, 반대로, 특정 시드 뉴스가 저장된 이후, 특정 시드 뉴스의 보존 기간이 경과될 때까지, 특정 시드 뉴스에 대한 중복 뉴스가 판별되지 않는 경우에, 특정 시드 뉴스를 삭제하여 시드 뉴스가 저장되는 저장부(130)의 저장 용량이 과도하게 소모되는 것을 방지할 수 있다.

[0043] 제2 필터링 모듈(122)은, 제1 필터링 과정을 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품(또는 서비스)의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거할 수 있다.

[0044] 구체적으로, 제2 필터링 모듈(122)은, 제1 필터링 과정을 거친 데이터 내에서 핵심 키워드를 추출하고, 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출할 수 있다.

[0045] 예를 들면, 제2 필터링 모듈(122)은, 특정 뉴스 기사에서 추출된 핵심 키워드로 'GTX 노선 연장' 및 '호재 A지역', 'B아파트 분양'이라는 키워드가 추출되는 경우, 'GTX 노선 연장' 만이 키워드로 추출되는 뉴스 기사보다 상업적 홍보 영향 값이 높게 산출되어, 특정 아파트 분양을 홍보하기 위한 목적으로 작성되는 기사로 판별되어 제거될 수 있다.

[0046] 또한, 제2 필터링 모듈(122)은, 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사의 헤드라인과 본문 간의 상관 관계를 산출하여, 헤드라인과 본문 간 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값이 상기 연관성이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값보다 높은 값을 갖도록, 연관성이 기설정된 임계값 미만인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값에 가중치를 부여할 수 있다.

[0047] 그리고 제2 필터링 모듈(122)은, 산출된 상업적 홍보 영향 값이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사를 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별하여 제거할 수 있다.

[0048] 예를 들면, 제2 필터링 모듈(122)은, 특정 뉴스 기사의 헤드라인에서 추출된 핵심 키워드로 '금리 인하'라는 키워드가 추출되었으나, 해당 뉴스 기사의 본문에서 추출된 핵심 키워드로 'A 은행', '적금 금리 n%', '상품 인기'라는 키워드가 추출되어, 헤드라인과 본문 간 연관성이 기설정된 임계값 미만으로 산출되는 경우, 연관성이 기설정된 임계값 이상인 뉴스 기사의 상업적 홍보 영향 값보다 상업적 홍보 영향 값에 대한 가중치 값이 높게 부여되어, 해당 뉴스 기사가 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별되어 제거되도록 할 수 있다.

- [0049] 가중치 관리 모듈(123)은, 뉴스 기사의 전파력, 공신력 등에 의해 특정 뉴스 기사가 주가의 변동성에 긍정적 또는 부정적 영향을 주는 수준을 보다 정확하게 예측하기 위해, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용할 수 있다.
- [0050] 구체적으로, 가중치 관리 모듈(123)은, 선별된 뉴스 데이터의 전파력을 추정하기 위한 배경 정보를 추출하고, 추출된 배경 정보에 따라 뉴스 데이터의 전파력에 대한 가중치를 산출하여, 산출된 가중치를 선별된 뉴스 데이터에 적용할 수 있다.
- [0051] 여기서, 배경 정보는, 뉴스 기사를 작성한 언론사의 구독물, 구독 점유율, 열독률, 정기 구독자 수 등이 포함된 언론사 정보, 기사의 조회 수, 중복 뉴스로 판별된 뉴스 기사의 수 등이 포함될 수 있다.
- [0052] 예를 들면, 가중치 관리 모듈(123)은, 언론사별로 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사의 홍보 이력을 생성하여 저장할 수 있다.
- [0053] 그리고 가중치 관리 모듈(123)은, 저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 긍정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하거나 제1 기업의 경쟁 기업인 제2 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값(1.0)보다 작게 산출되도록 하고, 반대로 저장된 언론사별 홍보 이력을 기반으로 제1 기업에 대한 홍보 이력이 존재하는 제1 언론사가 제1 기업에 대한 부정적 영향을 주는 뉴스 기사를 작성하는 경우, 상기 뉴스 기사의 전파력에 대한 가중치가 기준값(1.0)보다 크게 산출되도록 할 수 있다.
- [0054] 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 방법의 설명에 제공된 도면이다.
- [0055] 본 실시예에 따른 주식 시장 예측을 위한 비정형 데이터 분석 방법(이하에서는 '비정형 데이터 분석 방법'으로 총칭하기로 함)은, 비정형 데이터 분석 시스템에 의해 실행될 수 있다.
- [0056] 도 3을 참조하면, 비정형 데이터 분석 방법은, 비정형 데이터 분석 시스템을 통해 경제 관련 뉴스 기사에 대한 데이터를 획득하고(S310), 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별할 수 있다(S320).
- [0057] 예를 들면, 비정형 데이터 분석 방법은, 획득된 데이터를 기반으로 유효한 뉴스 데이터를 선별하는 경우, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 중복 뉴스를 제거하는 제1 필터링 과정을 수행하고, 제1 필터링 과정을 거친 데이터 내에서 특정 기업 또는 특정 제품의 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사에 해당하는 불용 데이터를 제거하는 제2 필터링 과정을 수행할 수 있다.
- [0058] 그리고 비정형 데이터 분석 방법은, 뉴스 기사를 작성한 언론사 정보 및 기사의 조회 수를 포함하는 배경 정보를 기반으로 선별된 뉴스 데이터에 전파력에 대한 가중치를 적용할 수 있다(S330).
- [0059] 도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따른 제1 필터링 과정의 설명에 제공된 도면이다.
- [0060] 도 4를 참조하면, 본 비정형 데이터 분석 방법은, 제1 필터링 과정 수행 시, 획득된 뉴스 기사에 대한 데이터 중 헤드라인을 기저장된 시드 뉴스의 헤드라인과 비교하여(S410), 뉴스 기사에 대한 데이터 내에서 기설정된 제1 임계값 이상의 유사도를 갖는 뉴스 기사가 검출되면(S420-Yes), 검출된 기설정된 제1 임계값 이상의 유사도 이상인 헤드라인이 포함된 뉴스 기사를 제1 중복 뉴스로 판별하여 제거할 수 있다(S430).
- [0061] 그리고 비정형 데이터 분석 방법은, 제1 중복 뉴스가 제거된 데이터를 기반으로 각 뉴스 기사의 요약문을 추출하고(S440), 추출된 각 뉴스 기사의 요약문을 기저장된 시드 뉴스의 요약문과 비교하여(S450), 유사도가 기설정된 제2 임계값 이상인 뉴스 기사가 검출되면(S460-Yes), 검출된 기설정된 제2 임계값 이상의 유사도를 갖는 뉴스 기사를 제2 중복 뉴스로 판별하여 제거할 수 있다(S470).
- [0062] 도 5는, 본 발명의 일 실시예에 따른 제2 필터링 과정의 설명에 제공된 도면이다.
- [0063] 도 5를 참조하면, 본 비정형 데이터 분석 방법은, 제2 필터링 과정 수행 시, 제1 필터링 과정을 거친 데이터 내에서 핵심 키워드를 추출하고(S510), 추출된 핵심 키워드를 기반으로 뉴스 기사별 상업적 홍보 영향 값을 산출할 수 있다(S520).
- [0064] 그리고 비정형 데이터 분석 방법은, 특정 뉴스 기사가 산출된 상업적 홍보 영향 값이 기설정된 임계값 이상인 경우(S530-Yes), 해당 뉴스 기사를 상업적 홍보를 목적으로 하는 뉴스 기사로 판별하여 제거할 수 있다(S540).
- [0065] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는

기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.

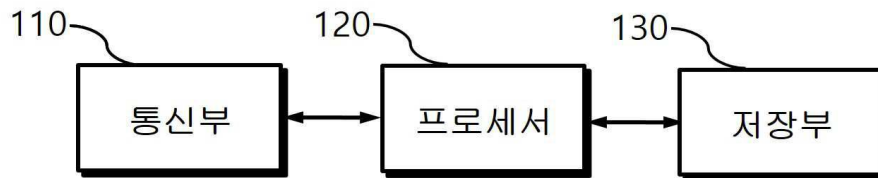
[0066] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

[0068] 110 : 통신부
120 : 프로세서
121 : 제1 필터링 모듈
122 : 제2 필터링 모듈
123 : 가중치 관리 모듈
130 : 저장부

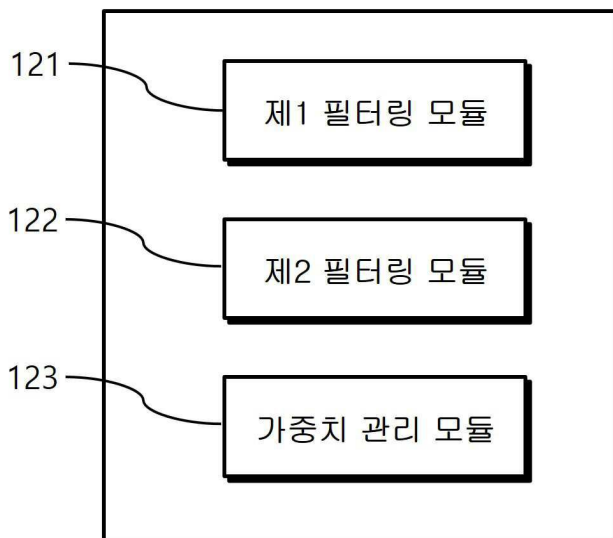
도면

도면1

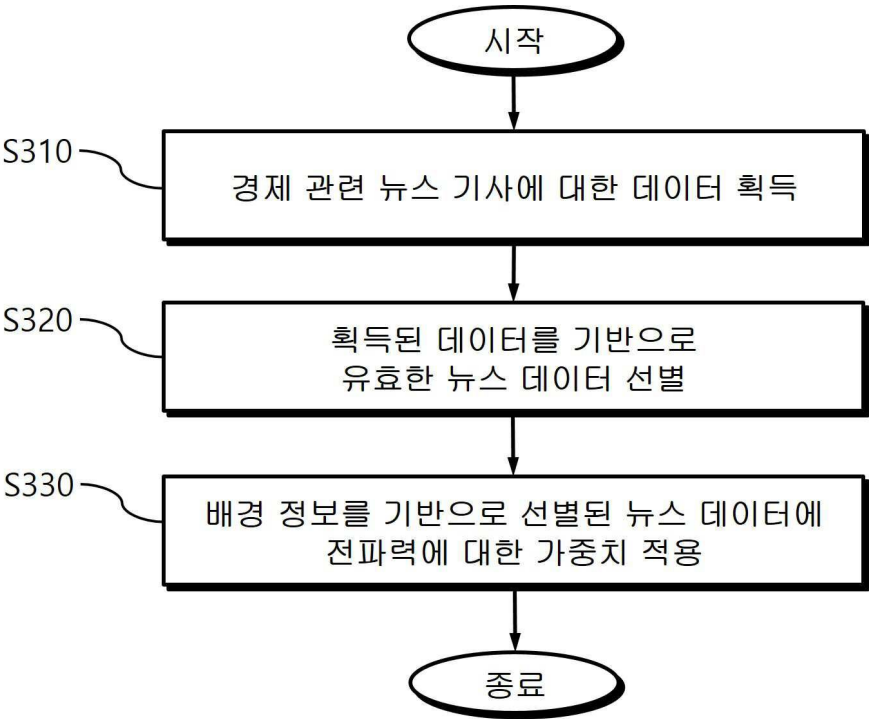


도면2

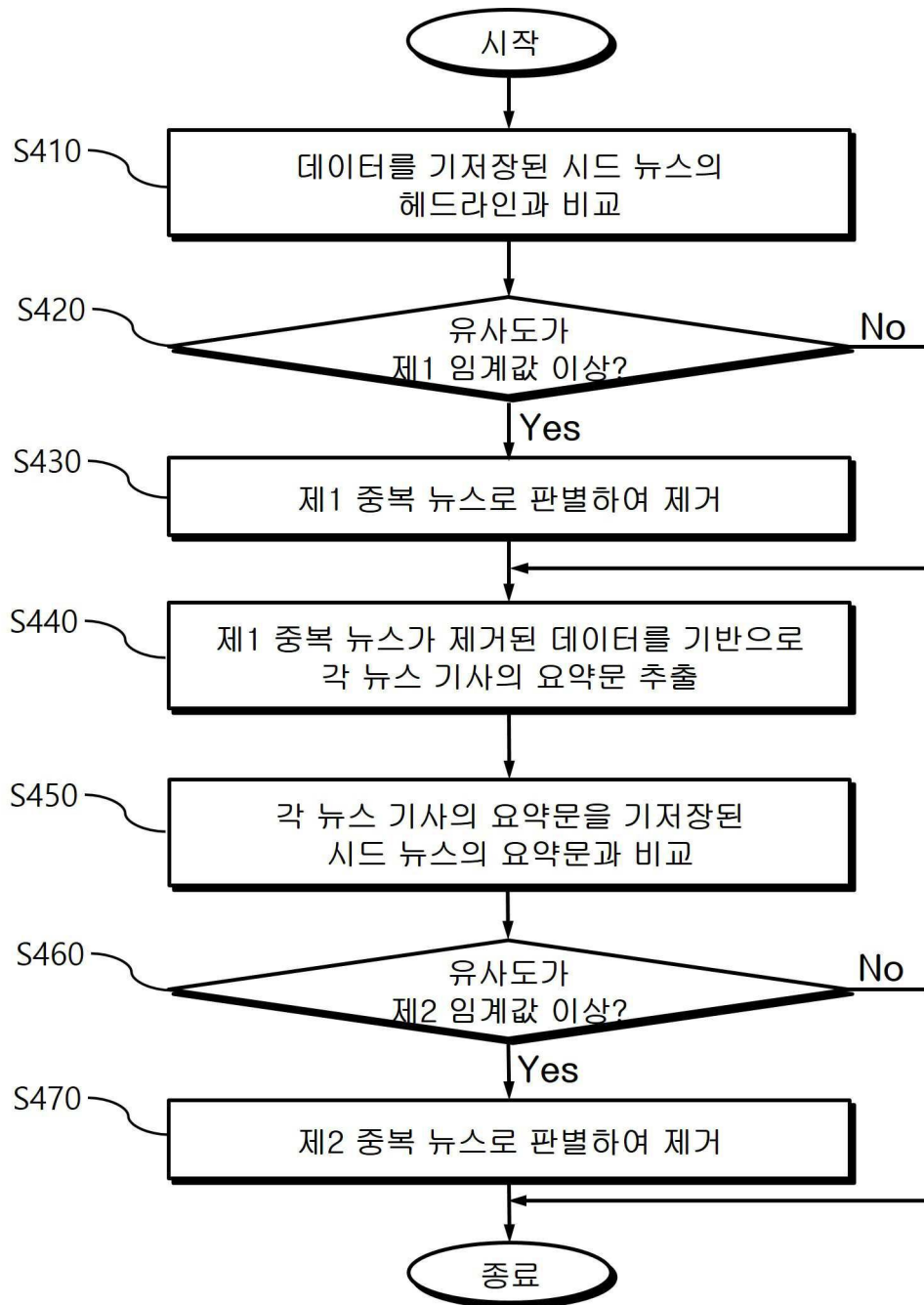
120



도면3



도면4



도면5

